

| נגזרות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | אלגברה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>הגדרת הנגזרת</div> $\frac{dy}{dx}\Big _{x=x_0} \equiv \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ <div>פעולות בין נגזרות</div> $\frac{d}{dx}(f \pm g) = \frac{df}{dx} \pm \frac{dg}{dx} \qquad \frac{d}{dx}(cf) = c \frac{df}{dx}$ $\frac{d}{dx}(f * g) = fg' + gf' \qquad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$ <div>כלל השרשרת</div> $(f(u(x)))' = f'(u) * u'(x)$ <div>נגזרות בסיסיות</div> $\frac{d}{dx}a^x = a^x \ln a \qquad \frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$ $\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x \qquad \frac{d}{dx} \log_a x = \log_a e \frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad \frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{1}{f(x)} \frac{df}{dx}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div> <div> <math>a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)</math> <math>a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)</math> </div> <div> <math>x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}</math> </div> </div> <div>לוגריתמים</div> $\log_a(a^b) = b \qquad a^{\log_a b} = b$ $\log_b c = \frac{\log_a c}{\log_a b} \qquad \log_a(b^t) = t \log_a b$ $\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c \qquad \log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$ <div>טריגונומטריה</div> $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin_2 \alpha \cos \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta \qquad \sin \alpha \pm \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha \pm \beta}{2} \cos \frac{\alpha \mp \beta}{2}$ $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta \qquad \cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1 \qquad \cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$ <div> <div> <div>נגזרת</div> <div> <math>\sin</math><br/> <math>\cos</math><br/> <math>-\sin</math><br/> <math>-\cos</math> </div> </div> <div> <div>אינטגרל</div> <div> <math>\sin \alpha = \frac{b}{c}</math><br/> <math>\cos \alpha = \frac{a}{c}</math><br/> <math>\tan \alpha = \frac{c}{a}</math> </div> </div> <div> </div> </div> <div>טריגונומטריה היפרבולית</div> <div> <div>גיאומטריה</div> <div> <div>עיגול</div> <math display="block">P = 2\pi R \qquad S = \pi R^2</math> <div>כדור</div> <math display="block">S = 4\pi R^2 \qquad V = \frac{4}{3}\pi R^3</math> <div>משפט הקוסינוסים</div> <math display="block">c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha</math> <div>הזווית היא בין a לב</div> <div>צפיפות</div> <math display="block">\rho = \frac{m}{V}</math> </div> </div> <div>מספרים מרוכבים</div> |
| <div>אינטגרלים</div> <div>אינטגרלים שימושיים</div> $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + c \qquad \int e^{au} du = \frac{1}{a} e^{au} + c$ $\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + c \qquad \int \frac{1}{u} du = \ln( u ) + c$ $\int \sin au du = -\frac{1}{a} \cos au + c \qquad \int \cos au du = \frac{1}{a} \sin au + c$ $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \sin^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \qquad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx = \sinh^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c$ $\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \tan^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + c \qquad \int \frac{1}{\sqrt{x^2 - a^2}} dx = \begin{cases} \cosh^{-1} \frac{x}{a} + c \\ -\cosh^{-1} \frac{-x}{a} + c \end{cases}$ $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{a} \tanh^{-1} \frac{x}{a} + c \qquad \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = -\frac{1}{a} \coth^{-1} \frac{x}{a} + c$ <div>אינטגרציה בחלקים</div> $\int fg' dx = fg - \int f'g dx$ <div>הצבה</div> $\begin{array}{llll} \sqrt{1-x^2} & \rightarrow & x = \sin v & dx = \cos v \\ \sqrt{x^2-1} & \rightarrow & x = \frac{1}{\cos v} & dx = \frac{\sin v}{\cos^2 v} \\ \sqrt{1+x^2} & \rightarrow & x = \tan v & dx = \frac{1}{\cos^2 v} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \tan \frac{x}{2} = u \\ \sin x = \frac{2u}{1+u^2} \\ \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2} \end{array}$ <div>השלמה לריבוע</div> $u \equiv x + \frac{b}{2}$ $x^2 + bx + c \qquad \implies \qquad u^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right)$ <div>שברים חלקיים</div> $\frac{P(x)}{Q(x)} \qquad \frac{A}{(ax+b)^r}, \frac{Bx+C}{(cx^2+dx+f)^r}$ <div>סדר P קטן מQ</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| מערכת צירים קוטבית                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | כוחות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>המרה</div> <div> <math>\hat{r} = \cos \theta \hat{x} + \sin \theta \hat{y}</math> <math>\hat{\theta} = -\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y}</math> </div> </div> <div> <div>תנועה במערכת קוטבית</div> <div> <math>\vec{r} = r \hat{r}</math> <math>\vec{v} = v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta}</math> <math>\vec{a} = a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta} = (\ddot{r} - r \dot{\theta}^2) \hat{r} + (r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}) \hat{\theta}</math> </div> </div>                                                                                                                                                   | <div> <div>כוח ציפה</div> <div> <math>F_{float} = (V * \rho_{water})g</math> </div> </div> <div> <div>חיכוך קינטי</div> <div> <math>F_k = \mu_k N</math> </div> </div> <div> <div>חיכוך בין מוצק לזורם</div> <div> <math>F = 6\pi r \eta v</math> <math>v_{max} = \frac{mg}{6\pi r \eta}</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>v – מהירות</li> <li>η – סמיכות הזורם</li> <li>r – רדיוס הגוף</li> </ul> </div> </div> <div> <div>כוח משמר</div> <div> <math>\oint \vec{F} d\vec{r} = 0</math> </div> </div>                                                                                                                                      |
| מערכות ייחוס                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | מרכז מסה ומסה משתנה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div> <div>התנגשות אלסטית</div> <div> <math>\vec{r}'_1 = \vec{r}_1 - \vec{R}</math> <math>\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \vec{V}</math> <math>\vec{a}'_1 = \vec{a}_1 - \vec{A}</math> </div> </div> <div> <div>התנגשות פלסטית</div> <div>רק שימור תנע</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div> <div>מיקום מרכז מסה</div> <div> <math>\vec{R}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i</math> <p>נוסחה זהה ל־VI, להחליף בהתאם</p> </div> </div> <div> <div>מערכת מרכז מסה</div> <div> <math>\vec{r}_k = \vec{R}_{cm} + \vec{r}'_k</math> <p>נוסחה זהה ל־VI, להחליף בהתאם</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| קינמטיקה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | משוואת הרקטה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <div> <div>תנועה בתאוצה קבועה</div> <div> <math>x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2</math> <math>v = v_0 + a t</math> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div> <div>משוואת הרקטה</div> <div> <math>\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}}{dt} = M(t) \frac{d\vec{v}}{dt} - \vec{u} \frac{dm}{dt}</math> </div> </div> <div> <div>רקטה עם שימור תנע</div> <div> <p>ללא כוחות חיצוניים</p> <math>\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{u} \ln \left( \frac{M(t)}{M_0} \right)</math> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| עבודה ואנרגיה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | וקטורים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div> <div>עבודה [J]</div> <div> <math>W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r}</math> </div> </div> <div> <div>אנרגיה קינטית</div> <div> <math>E_k = \frac{1}{2} m v^2</math> </div> </div> <div> <div>אנרגיה פוטנציאלית</div> <div> <math>\vec{\nabla} U = \left( \frac{d}{dx} U, \frac{d}{dy} U, \frac{d}{dz} U \right) = -\vec{F}</math> </div> </div> <div> <div>שימור אנרגיה</div> <div> <p>רק עם כוחות משמרים</p> <math>E_{kA} + U_A = E_{kB} + U_B</math> </div> </div> <div> <div>משפט עבודה-אנרגיה</div> <div> <math>W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r} = E_{kB} - E_{kA}</math> </div> </div> <div> <div>הספק</div> <div> <math>P = \frac{dw}{dt}</math> </div> </div> | <div> <div>מכפלה וקטורית עם דטרמיננטה</div> <div> <p>הוקטור החדש יהיה מאונך לשניים עם כלל יד ימין</p> <math display="block">\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = (x_1, y_1, z_1) \times (x_2, y_2, z_2) = \begin{vmatrix} \hat{x} &amp; \hat{y} &amp; \hat{z} \\ x_1 &amp; y_1 &amp; z_1 \\ x_2 &amp; y_2 &amp; z_2 \end{vmatrix}</math> <math display="block">= \hat{x}(y_1 z_2 - z_1 y_2) - \hat{y}(x_1 z_2 - z_1 x_2) + \hat{z}(x_1 y_2 - y_1 x_2)</math> </div> </div> <div> <div>מכפלה סקלרית</div> <div> <math>\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z</math> <math>\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0</math> </div> </div> |
| התנגשויות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | מתקף                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div> <div>התנגשות אלסטית</div> <div>שימור תנע ואנרגיה</div> </div> <div> <div>התנגשות פלסטית</div> <div>רק שימור תנע</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>מתקף</div> <div> <math>\vec{J} = \int_{t_i}^{t_f} \vec{F} dt</math> </div> </div> <div> <div>מתקף כאשר m קבוע</div> <div> <math>\vec{J} = m \int_{t_i}^{t_f} \frac{d\vec{v}}{dt} dt = \vec{p}_i - \vec{p}_f</math> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| התנגשויות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | תנע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <div> <div>התנגשות אלסטית</div> <div>שימור תנע ואנרגיה</div> </div> <div> <div>התנגשות פלסטית</div> <div>רק שימור תנע</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div> <div>ניוטון II עם תנע</div> <div> <math>\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}</math> </div> </div> <div> <div>כוחות חיצוניים</div> <div> <p>כאשר אין כוחות חיצוניים, התנע נשמר</p> <math>\vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}_{ext}}{dt}</math> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |